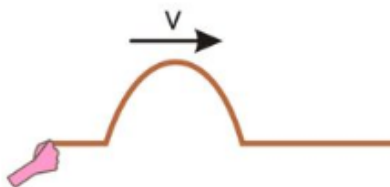




Ondas.

P1) El pulso transversal de la figura viaja hacia la derecha sin experimentar deformación.



Esta es una propiedad de las ondas lineales. Demuestre que el pulso obedece la ecuación lineal de ondas:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0.$$

El resultado es independiente de la forma del pulso.

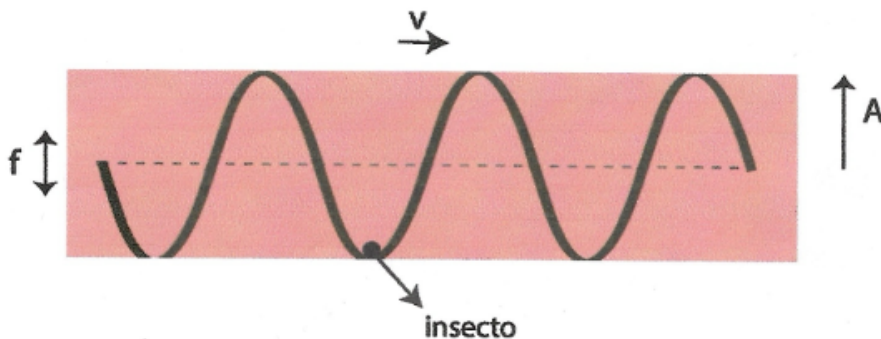
P2) Una onda transversal viajera sinusoidal está descrita por la función

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t).$$

- a) Demuestre que un punto cualquiera de la cuerda describe M.A.S.
- b) Demuestre que la onda está descrita por la ecuación de ondas:

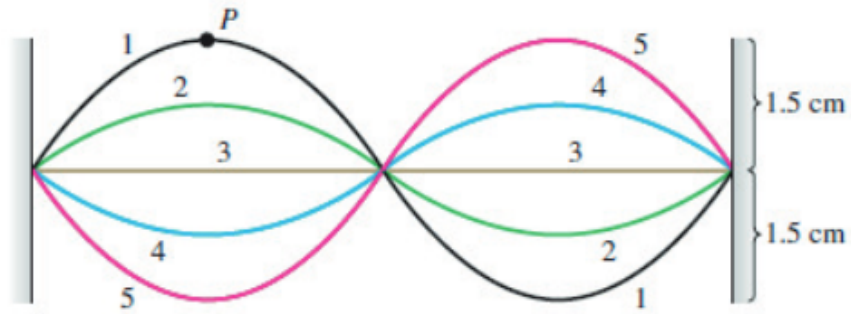
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0.$$

P3) [Prueba 3 - 2025-10] Una cuerda está vibrando con $f = 5$ Hz y amplitud A sobre un plano vertical, de modo que genera una onda transversal que se mueve hacia la derecha con velocidad v , tal como muestra la figura. La función de onda puede considerarse como $y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$, donde k es el número de onda y ω la frecuencia angular. $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = 2\pi f$. Use dos decimales.



Un insecto de masa m está durmiendo pegado a la parte superior de la cuerda. Determine la amplitud A (en cm) necesaria para que cuando la onda vibre en la posición del insecto y éste esté en la altura más baja (ver figura) sienta una fuerza $5G$. Cuando estamos en la situación estándar sentimos $1G$. Si estamos acelerados g hacia arriba sentimos $2G$, si estamos acelerados $2g$ hacia arriba sentimos $3G$, etc.

P4) Una cuerda de 50.0 cm de longitud vibra sometida a una tensión de 1.00 N. La figura muestra cinco imágenes estroboscópicas sucesivas de la cuerda. La lámpara produce 5000 destellos por minuto y las observaciones revelan que el desplazamiento máximo se dio en los destellos 1 y 5, sin otros máximos intermedios.



- Calcule la longitud de onda, el periodo y la frecuencia de las ondas que viajan por esta cuerda.
- ¿En qué modo normal (armónico) está vibrando la cuerda?
- Calcule la rapidez de las ondas viajeras en la cuerda.
- ¿Con qué rapidez se está moviendo el punto P cuando la cuerda está en i) la posición 1 y ii) la posición 3?
- Calcule la masa de la cuerda.

Pregunta 5